

DHCP relay

Цель работы:

Произвести настройку протокола DHCP на маршрутизаторе R - DHCP. Настроить маршрутизатор R1 как ретранслятор. Рассмотреть процесс получения IP - адреса клиентскими устройствами.

Задачи:

- Интерфейс Gi1/0/1 маршрутизатора R1 соединить с интерфейсом Gi1/0/1 маршрутизатора R2.
- Компьютер VPC1 подключить к интерфейсу Gi1/0/2 маршрутизатора R1.
- Компьютер VPC2 подключить к интерфейсу Gi1/0/3 маршрутизатора R1.
- Настроить имя маршрутизаторам и назначить IP - адреса на интерфейсы согласно таблице 1.
- Настроить DHCP сервер на маршрутизаторе R - DHCP:
 - Создать пул с именем DHCP-10
 - Выдавать из пула диапазон адресов 10.10.10.100 - 10.10.10.200
 - Выдавать адрес шлюза по умолчанию 10.10.10.1
 - Настроить время аренды адреса на 30 минут
- Создать пул с именем DHCP-172
- Выдавать из пула диапазон адресов 172.16.10.100 - 172.16.10.200
- Выдавать адрес шлюза по умолчанию 172.16.10.1
- Настроить helper-address 192.168.100.2 на интерфейсах gi1/0/2 и gi1/0/3 маршрутизатора R1.
- Настроить маршрутизацию.
- Получить IP - адреса на компьютеры VPC1 - VPC2 по протоколу DHCP.

Таблица 1. Имена устройств и IP-адреса

Устройство	Интерфейс	Адрес	Шлюз по умолчанию
R1	Gi 1/0/1	192.168.10.1/30	-
	Gi 1/0/2	10.10.10.1/24	-
	Gi 1/0/3	172.16.10.1/24	-
R2	Gi 1/0/1	192.168.10.2/30	-
	Gi 1/0/2	192.168.100.1/30	-
R - DHCP	Gi 1/0/1	192.168.100.2/30	-
VPC1	Eth0	DHCP	DHCP
VPC2	Eth0		

Ход работы:

Соберем схему в соответствии с заданием (Рис. 1.)

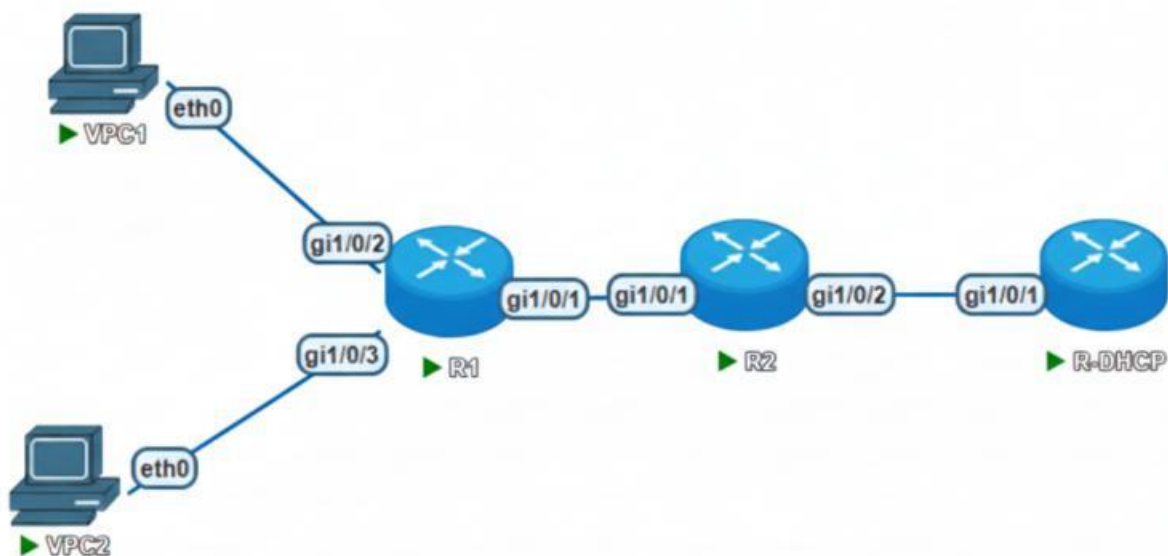


Рис. 1. Схема сети

Настроим имя и ip-адреса интерфейсов gi1/0/1-3 на маршрутизаторе R1 (Рис.

2.)

```

vesr# config
vesr(config)# hostname R1
vesr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
vesr(config-if-gi)# ip address 192.168.10.1/30
vesr(config-if-gi)# ip firewall disable
vesr(config-if-gi)# exit
vesr(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
vesr(config-if-gi)# ip address 10.10.10.1/24
vesr(config-if-gi)# ip firewall disable
vesr(config-if-gi)# exit
vesr(config)# interface gigabitethernet 1/0/3
vesr(config-if-gi)# ip address 172.16.10.1/24
vesr(config-if-gi)# ip firewall disable
vesr(config-if-gi)# exit
vesr(config)# do commit
2025-10-23T15:51:01+00:00 maep-client: message sent successfully, command 0x4406
2025-10-23T15:51:01+00:00 maep-client: message sent successfully, command 0x4406
2025-10-23T15:51:01+00:00 maep-client: message length 52, rcode 0
2025-10-23T15:51:01+00:00 maep-client: message length 52, rcode 0
Setting hostname to 'R1'...done.
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-23T15:51:02+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-23T15:51:02+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
R1(config)# _

```

Рис. 2. Настройка маршрутизатора R1

Настроим имя и ip-адреса интерфейсов gi1/0/1-2 на маршрутизаторе R2 (Рис.

3.)

```

vesr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
vesr(config-if-gi)# ip address 192.168.10.2/30
vesr(config-if-gi)# ip firewall disable
vesr(config-if-gi)# exit
vesr(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
vesr(config-if-gi)# ip address 192.168.100.1/30
vesr(config-if-gi)# ip firewall disable
vesr(config-if-gi)# exit
vesr(config)# do commit
2025-10-23T15:52:42+00:00 maep-client: message sent successfully, command 0x4406
2025-10-23T15:52:42+00:00 maep-client: message sent successfully, command 0x4406
2025-10-23T15:52:42+00:00 maep-client: message length 52, rcode 0
2025-10-23T15:52:42+00:00 maep-client: message length 52, rcode 0
Setting hostname to 'R2'...done.
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-23T15:52:43+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-23T15:52:43+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
R2(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-23T15:52:46+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-23T15:52:46+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
R2(config)# _

```

Рис. 3. Настройка маршрутизатора R2

Настроим имя и ip-адрес интерфейса gi1/0/1 на маршрутизаторе R-DHCP (Рис.

4.)

```

vesr(config)# hostname R-DHCP
vesr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
vesr(config-if-gi)# ip address 192.168.100.2/30
vesr(config-if-gi)# ip firewall disable
vesr(config-if-gi)# exit
vesr(config)# do commit
2025-10-23T15:54:21+00:00 maep-client: message sent successfully, command 0x4406
2025-10-23T15:54:21+00:00 maep-client: message sent successfully, command 0x4406
2025-10-23T15:54:21+00:00 maep-client: message length 52, rcode 0
2025-10-23T15:54:21+00:00 maep-client: message length 52, rcode 0
Setting hostname to 'R-DHCP'...done.
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-23T15:54:22+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-23T15:54:22+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
R-DHCP(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-23T15:54:26+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-23T15:54:26+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
R-DHCP(config)# _

```

Рис. 4. Настройка маршрутизатора R-DHCP

Настроим DHCP-сервер на маршрутизаторе R-DHCP. Создадим два пула адресов DHCP-10 и DHCP-172 (Рис. 5.)

```

R-DHCP(config)# ip dhcp-server
R-DHCP(config)# ip dhcp-server pool DHCP-10
R-DHCP(config-dhcp-server)# network 10.10.10.0/24
R-DHCP(config-dhcp-server)# address-range 10.10.10.100-10.10.10.200
R-DHCP(config-dhcp-server)# default-router 10.10.10.1
R-DHCP(config-dhcp-server)# default-lease-time 0:0:30
R-DHCP(config-dhcp-server)# exit
R-DHCP(config)# ip dhcp-server pool DHCP-172
R-DHCP(config-dhcp-server)# network 172.16.10.0/24
R-DHCP(config-dhcp-server)# address-range 172.16.10.100-172.16.10.200
R-DHCP(config-dhcp-server)# default-router 172.16.10.1
R-DHCP(config-dhcp-server)# default-lease-time 0:0:30
R-DHCP(config-dhcp-server)# exit
R-DHCP(config)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-23T15:59:51+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-23T15:59:51+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
R-DHCP(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-23T16:00:03+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-23T16:00:03+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
R-DHCP(config)# _

```

Рис. 5. Настройка DHCP-сервера на R-DHCP

Настроим маршрутизатор R1 для пересылки DHCP-запросов от клиентов к центральному DHCP-серверу, который находится в другой сети с помощью команды `ip dhcp-relay` (Рис. 6.)

```

R1(config)# ip dhcp-relay
R1(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
R1(config-if-gi)# ip helper-address 192.168.100.2
R1(config-if-gi)# exit
R1(config)# interface gigabitethernet 1/0/3
R1(config-if-gi)# ip helper-address 192.168.100.2
R1(config-if-gi)# exit
R1(config)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-23T16:01:24+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-23T16:01:24+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
R1(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-23T16:01:28+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-23T16:01:28+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
R1(config)# _

```

Рис. 6. Настройка ретранслятора на R1

Базовые настройки выполнены, R1 работает в режиме DHCP-ретранслятора, настроен DHCP-сервер. Однако получить ip-адрес по протоколу DHCP нельзя (Рис. 7.)

```

VPC1> ip dhcp
DDD
Can't find dhcp server

VPC1> █

```

Рис. 7. Попытка получения ip-адрес по DHCP

Необходима настройка маршрутизации через маршрутизатор R2. Добавим статический маршрут на R1 в сторону R2 (Рис. 8.)

```

R1(config)# ip route 0.0.0.0/0 192.168.10.2
R1(config)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-23T16:03:00+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-23T16:03:00+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
R1(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-23T16:03:05+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-23T16:03:05+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
R1(config)#

```

Рис. 8. Настройка статического маршрута по умолчанию от R1 к R2

Добавим статический маршрут от R-DHCP в сторону R2 (Рис. 9.)

```
R-DHCP(config)# ip route 0.0.0.0/0 192.168.100.1
R-DHCP(config)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-23T16:03:57+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-23T16:03:57+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
R-DHCP(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-23T16:04:00+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-23T16:04:00+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
R-DHCP(config)#
```

Рис. 9. Настройка статического маршрута от R-DHCP к R2

На маршрутизаторе R2 укажем маршруты, через какой адрес следующего перехода следует отправлять трафик для достижения сети назначения. Сеть, в которой расположен DHCP-сервер, является напрямую подключенной, в сторону DHCP-сервера не будем производить настроек маршрута. Сети 10.10.10.0/24 и 172.16.10.0/24 находятся за маршрутизатором R1, для R2 они являются удаленными (Рис. 10.)

```
R2# config
R2(config)# ip route 10.10.10.0/24 192.168.10.1
R2(config)# ip route 172.16.10.0/24 192.168.10.1
R2(config)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-23T16:06:29+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-23T16:06:29+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
R2(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-23T16:06:32+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-23T16:06:32+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
R2(config)#
```

Рис. 10. Настройка статических маршрутов от R2 к R1

Настроим сетевой интерфейс компьютера VPC1 на получения ip-адреса по DHCP (Рис. 11.)

```
VPC1> ip dhcp
DDORA IP 10.10.10.100/24 GW 10.10.10.1

VPC1> █
```

Рис. 11. Процесс получения ip-адреса по DHCP на VPC1

Посмотрим этапы получения адреса через Wireshark. Видно, что компьютер получил VPC1 получил ip-адрес, пройдя все 4 этапа. На интерфейс gi1/0/2 R1 поступают сообщения от VPC1 и наоборот. Наблюдаем процесс получения ip-адреса от компьютера VPC1 на интерфейс gi1/0/1 маршрутизатора R1 (Рис. 12-14.)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0x66bf4904
3	1.000122294	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0x66bf4904
6	2.003752215	10.10.10.1	10.10.10.100	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x66bf4904
7	4.000225572	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Request - Transaction ID 0x66bf4904
8	4.001724664	10.10.10.1	10.10.10.100	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x66bf4904

Frame 1: 406 bytes on wire (3248 bits), 406 bytes captured (3248 bits) on interface eth0, id 0
 Ethernet II, Src: Private 66:68:32 (00:50:79:66:68:32), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
 Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
 User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
 Dynamic Host Configuration Protocol (Discover)

Рис. 12. Процесс получения ip-адреса по DHCP на участке VPC1 – R1

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3	0.000476723	192.168.10.1	192.168.100.2	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0x66bf4904
5	0.999897462	192.168.10.1	192.168.100.2	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0x66bf4904
7	2.002483345	192.168.100.2	10.10.10.1	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x66bf4904
7	3.999987320	192.168.10.1	192.168.100.2	DHCP	406	DHCP Request - Transaction ID 0x66bf4904
8	4.000930198	192.168.100.2	10.10.10.1	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x66bf4904

Frame 3: 406 bytes on wire (3248 bits), 406 bytes captured (3248 bits) on interface eth0, id 0
 Ethernet II, Src: 50:4f:73:00:1f:00 (50:4f:73:00:1f:00), Dst: 50:b4:f9:00:21:00 (50:b4:f9:00:21:00)
 Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.10.1, Dst: 192.168.100.2
 User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 67
 Dynamic Host Configuration Protocol (Discover)

Рис. 13. Процесс получения ip-адреса по DHCP на участке R1 – R2

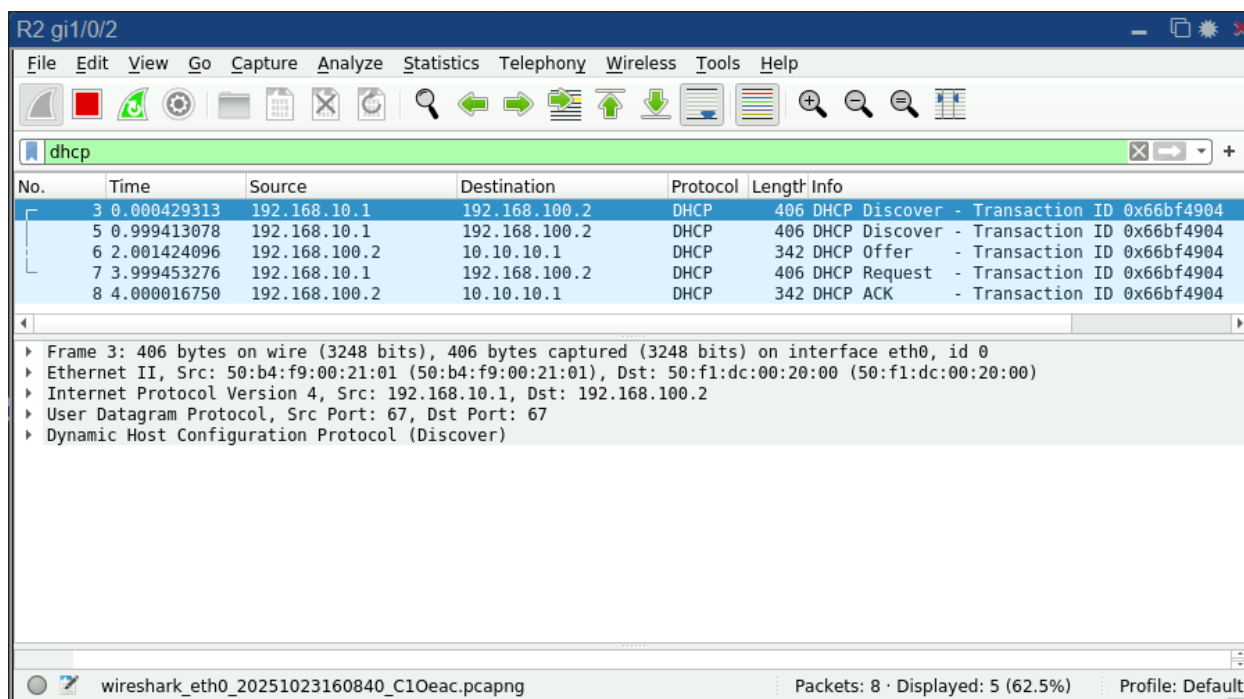


Рис. 14. Процесс получения ip-адреса по DHCP на участке R2 – R-DHCP

Первый этап получения ip-адреса – DHCP Discover. Проводится широковещательная отправка запроса, так как компьютер не знает ничего о сети, в которой находится. Компьютер не имеет ip-адреса, поэтому ip-адрес источника 0.0.0.0, а ip-адрес назначения 255.255.255.255 (Рис. 15.)

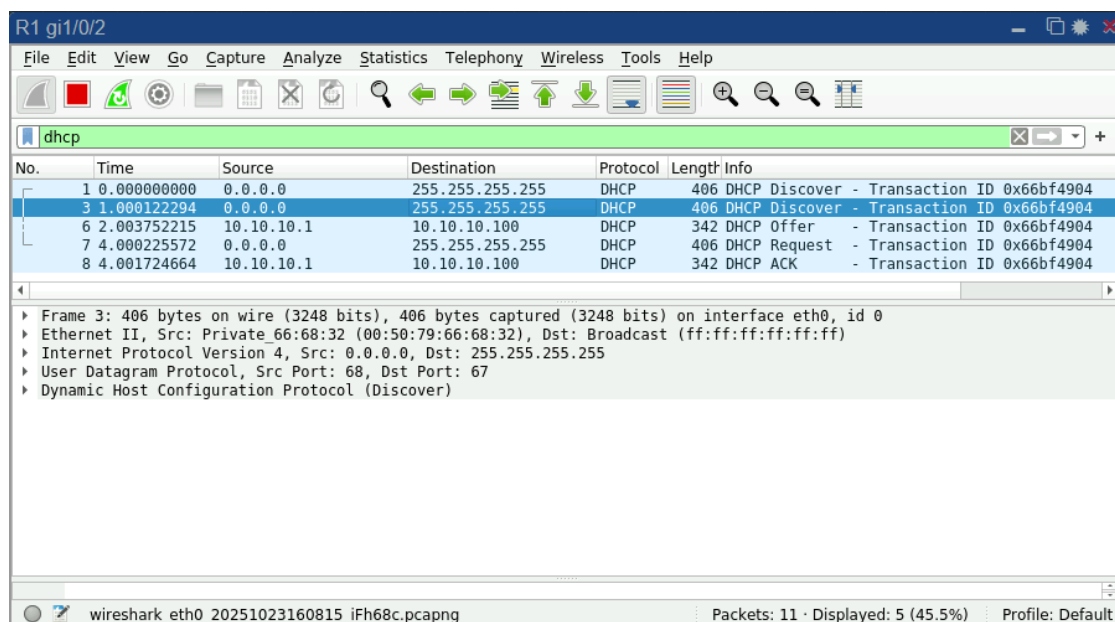


Рис. 15. Этап Discover на участке VPC1 – R1

Так как DHCP-сервер не настроен в сегменте нашей локальной сети, а расположен в удаленной и маршрутизатор R1 настроен в режиме ретранслятора, то все запросы на получение ip-адреса будут ретранслироваться в сеть, согласно преднастроенного маршрута. Можем наблюдать ретранслированный запрос Discover, который пересылается в одноадресном режиме в поле Relay agent (Рис. 16.)

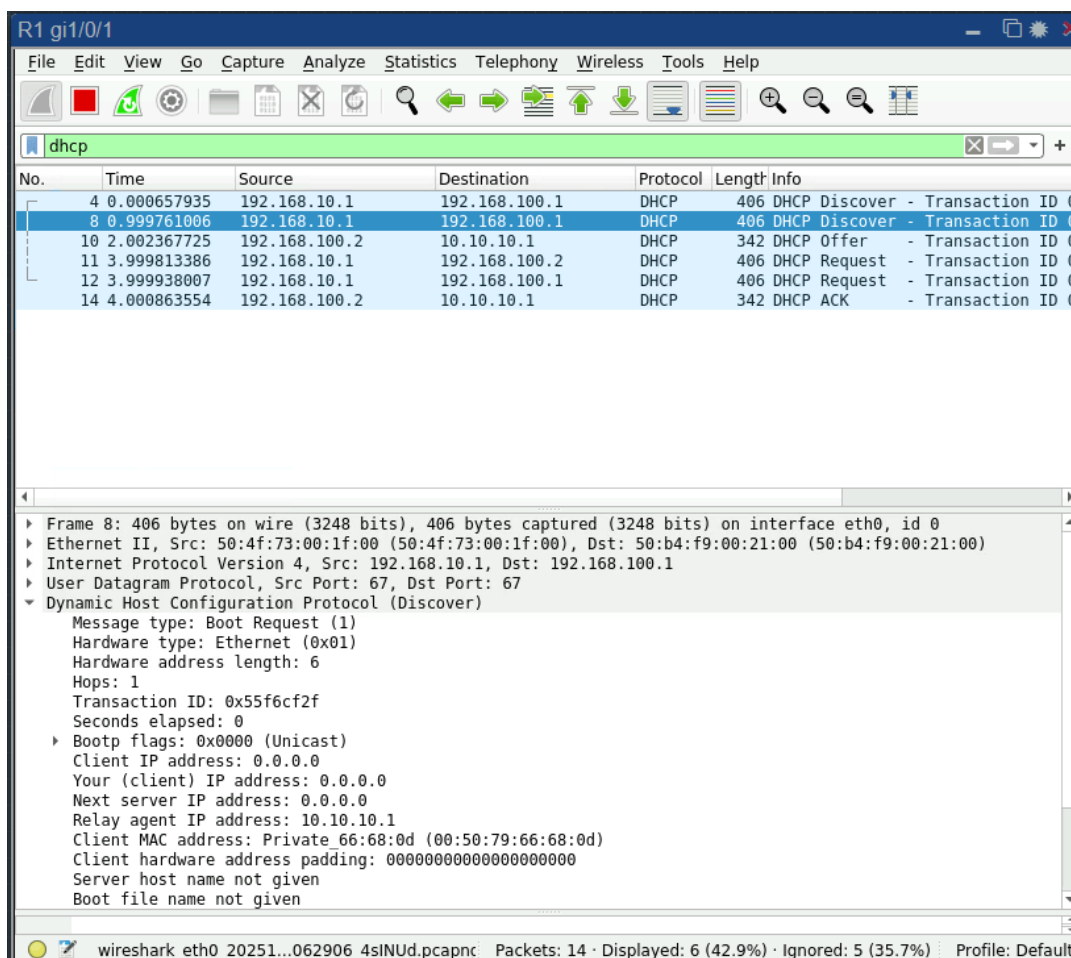


Рис. 16. Этап Discover на участке R1 – R2

Маршрутизатору R2 на основе таблицы маршрутизации остается просто переслать сообщение Discover на маршрутизатор R-DHCP в режиме одноадресной рассылки (Рис. 17.)

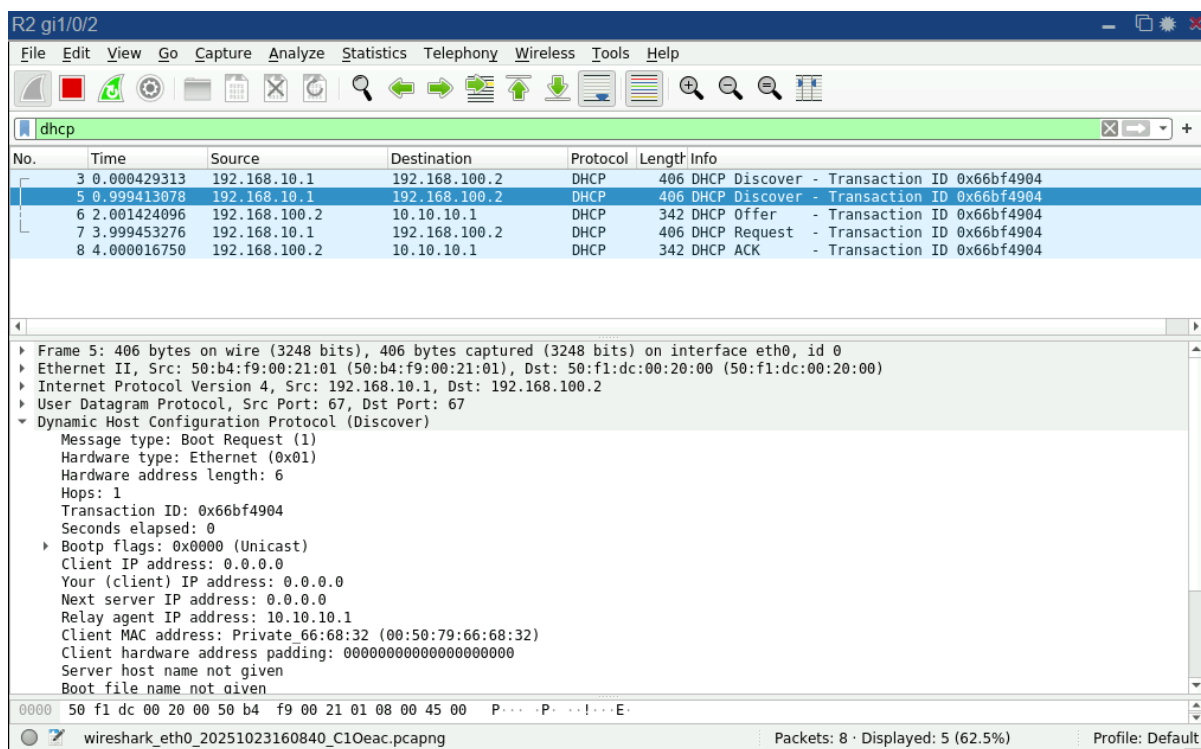


Рис. 17. Этап Discover на участке R2 – R-DHCP

Следующий этап – DHCP Offer. На данном этапе сервер высылает сообщение с предложением ip-адреса клиенту, но так как клиент находится в другой сети, это сообщение будет отправлено с маршрутизатора R-DHCP на маршрутизатор R2 по статическому маршруту по умолчанию. (Рис. 18.)

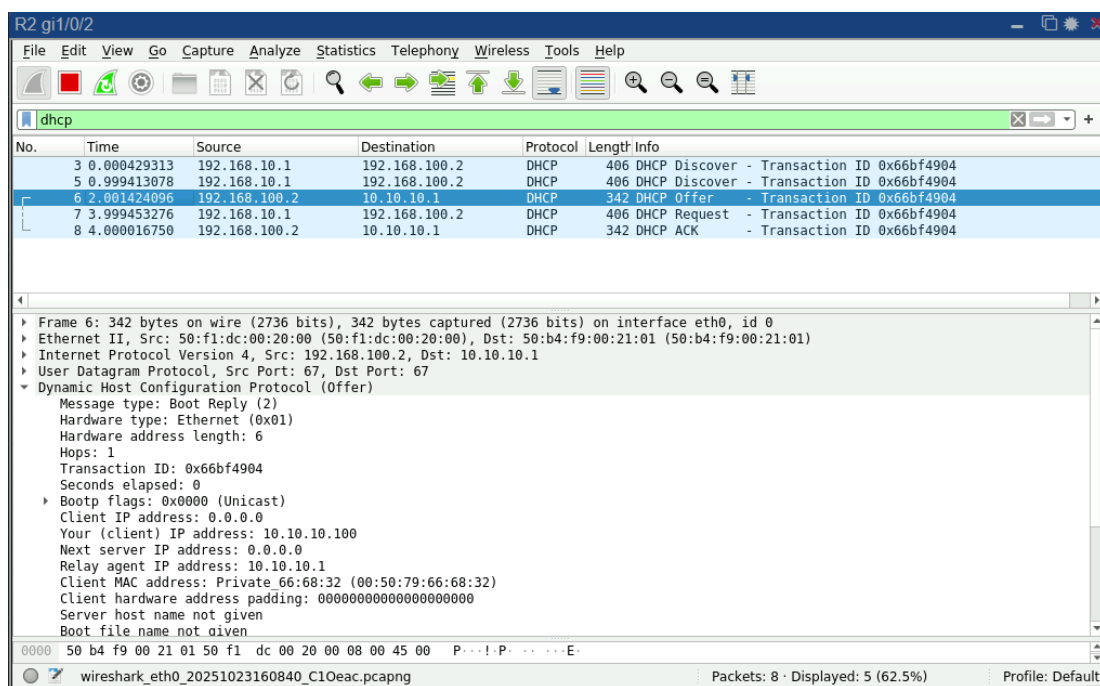


Рис. 18. Этап Offer на участке R2 – R-DHCP

Когда пакет пришел на интерфейс gi1/0/2 маршрутизатора R2, в пакете просматривается IP - адрес назначения 10.10.10.1, который является адресом из удаленной для маршрутизатора R2. На маршрутизаторе R2 указано 2 статических маршрута к сетям 10.10.10.0/24 и 172.16.10.0/24 используя адрес следующего перехода 192.168.10.1. Исходя из этого, пакет с сообщением Offer будет передан в режиме одноадресной рассылки на адрес следующего перехода, на интерфейс Gi1/0/1 маршрутизатора R1 (Рис. 19.)

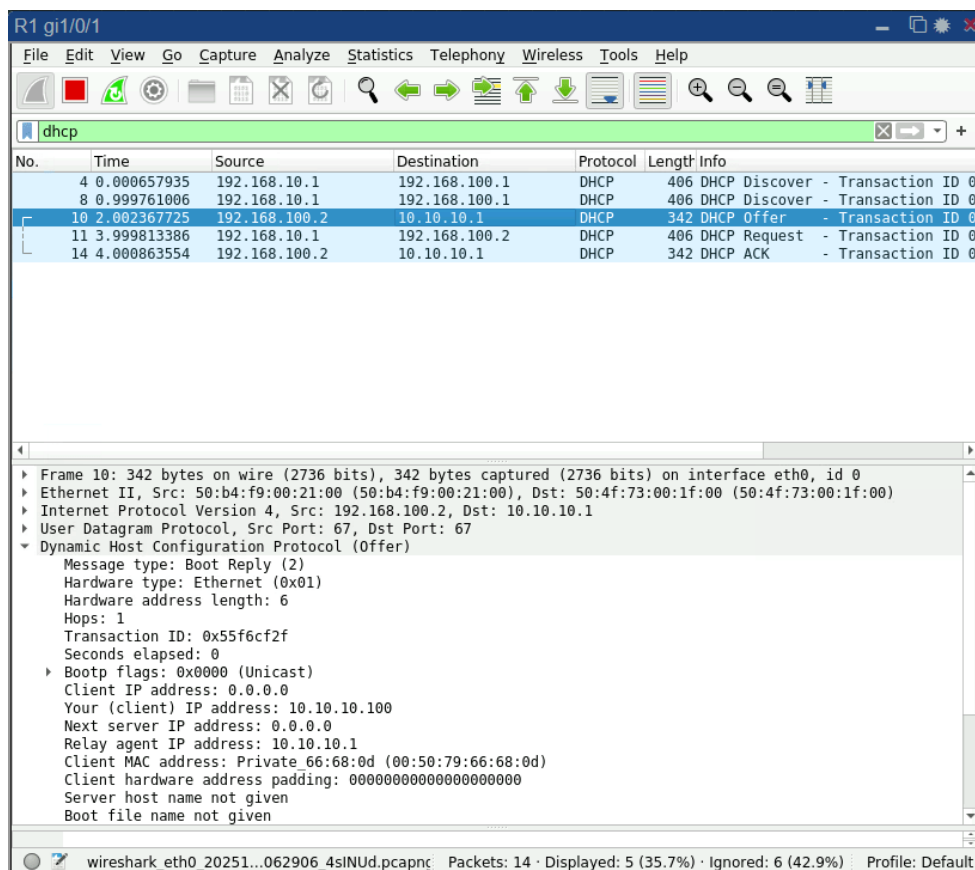


Рис. 19. Сообщение Offer пришло на интерфейс gi1/0/1 R1

Когда пакет пришел на на интерфейс gi1/0/1 маршрутизатора R1, в пакете просматривается IP - адрес назначения 10.10.10.1, который принадлежит напрямую подключенной сети 10.10.10.0/24. Маршрутизатор R1 настроен в роли DHCP ретранслятора, который ретранслирует DHCP - запросы. Тем самым производит ретрансляцию DHCP Offer в сеть с указанным адресом назначения, в пакете производится изменение IP - адреса источника, на IP - адрес интерфейса маршрутизатора, в подсети которого расположен компьютер VPC1 и IP - адрес

назначения изменяется на предложенный IP - адрес DHCP сервера клиенту. Рассылка на участке R1 - VPC1 будет осуществлена одноадресная (Рис. 20.)

The image shows a Wireshark network traffic capture window titled 'R1 gi1/0/2'. The filter is set to 'dhcp'. The packet list shows several DHCP messages. Packet 6, at time 2.003752215, is a 'DHCP Offer' from source 10.10.10.1 to destination 10.10.10.100, with length 342. The packet details pane shows the structure of this DHCP Offer message.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0x66bf4904
3	1.000122294	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0x66bf4904
6	2.003752215	10.10.10.1	10.10.10.100	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x66bf4904
7	4.000225572	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Request - Transaction ID 0x66bf4904
8	4.001724664	10.10.10.1	10.10.10.100	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x66bf4904

Packet 6 details:

- User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 68
- Dynamic Host Configuration Protocol (Offer)
 - Message type: Boot Reply (2)
 - Hardware type: Ethernet (0x01)
 - Hardware address length: 6
 - Hops: 2
 - Transaction ID: 0x66bf4904
 - Seconds elapsed: 0
 - Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
 - Client IP address: 0.0.0.0
 - Your (client) IP address: 10.10.10.100
 - Next server IP address: 0.0.0.0
 - Relay agent IP address: 10.10.10.1
 - Client MAC address: Private 66:68:32 (00:50:79:66:68:32)
 - Client hardware address padding: 00000000000000000000
 - Server host name not given
 - Boot file name not given
 - Magic cookie: DHCP
 - Option: (53) DHCP Message Type (Offer)

Packet bytes: 0000 00 50 79 66 68 32 50 4f 73 00 1f 01 08 00 45 00 Pyfh2P0 s.....E

Wireshark interface: eth0_20251023160815_iFh68c.pcapng | Packets: 11 · Displayed: 5 (45.5%) | Profile: Default

Рис. 20. Сообщение Offer отправлено на устройство VPC1 от R1

Третий этап взаимодействия - клиент рассылает сообщение DHCP Request. На данном этапе клиентское устройство производит широковещательную рассылку сообщения, с целью оповещения других DHCP - серверов, параметры какого сервера клиент желает принять (Рис. 21.)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0x66bf4904
3	1.000122294	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0x66bf4904
6	2.003752215	10.10.10.1	10.10.10.100	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x66bf4904
7	4.000225572	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Request - Transaction ID 0x66bf4904
8	4.001724664	10.10.10.1	10.10.10.100	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x66bf4904

User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
 Dynamic Host Configuration Protocol (Request)
 Message type: Boot Request (1)
 Hardware type: Ethernet (0x01)
 Hardware address length: 6
 Hops: 0
 Transaction ID: 0x66bf4904
 Seconds elapsed: 0
 Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
 Client IP address: 10.10.10.100
 Your (client) IP address: 0.0.0.0
 Next server IP address: 0.0.0.0
 Relay agent IP address: 0.0.0.0
 Client MAC address: Private 66:68:32 (00:50:79:66:68:32)
 Client hardware address padding: 00000000000000000000
 Server host name not given
 Boot file name not given
 Magic cookie: DHCP
 Option: (53) DHCP Message Type (Request)

0000 50 4f 73 00 1f 01 00 50 79 66 68 32 08 00 45 10 P0s...P yfh2...E-

wireshark_eth0_20251023160815_jfH68c.pcapng Packets: 11 · Displayed: 5 (45.5%) Profile: Default

Рис. 21. Этап DHCP Request на участке VPC1 – R1

Маршрутизатор R1 по-прежнему работает в режиме ретрансляции, а на интерфейсе gi1/0/2 маршрутизатора R1 по-прежнему имеется параметр helper address в настройках которого указан адрес DHCP-сервера, на адрес которого будут отправляться служебные сообщения для получения IP-адреса и поддержания работы устройства с этим IP - адресом.

После получения сообщения DHCP Request маршрутизатором R1, при ретрансляции сообщения и перед передачей на маршрутизатор R2, IP - адрес источника 0.0.0.0 будет изменен на IP - адрес интерфейса маршрутизатора R1 192.168.10.1, на который пришло сообщение DHCP Request. А адрес назначения вместо 255.255.255.255, будет изменен на IP - адрес DHCP сервера указанный в опции helper - address на 192.168.100.2. От маршрутизатора R1 к маршрутизатору R2 ретрансляция сообщения производится на основе информации из таблицы маршрутизации (Рис. 22.)

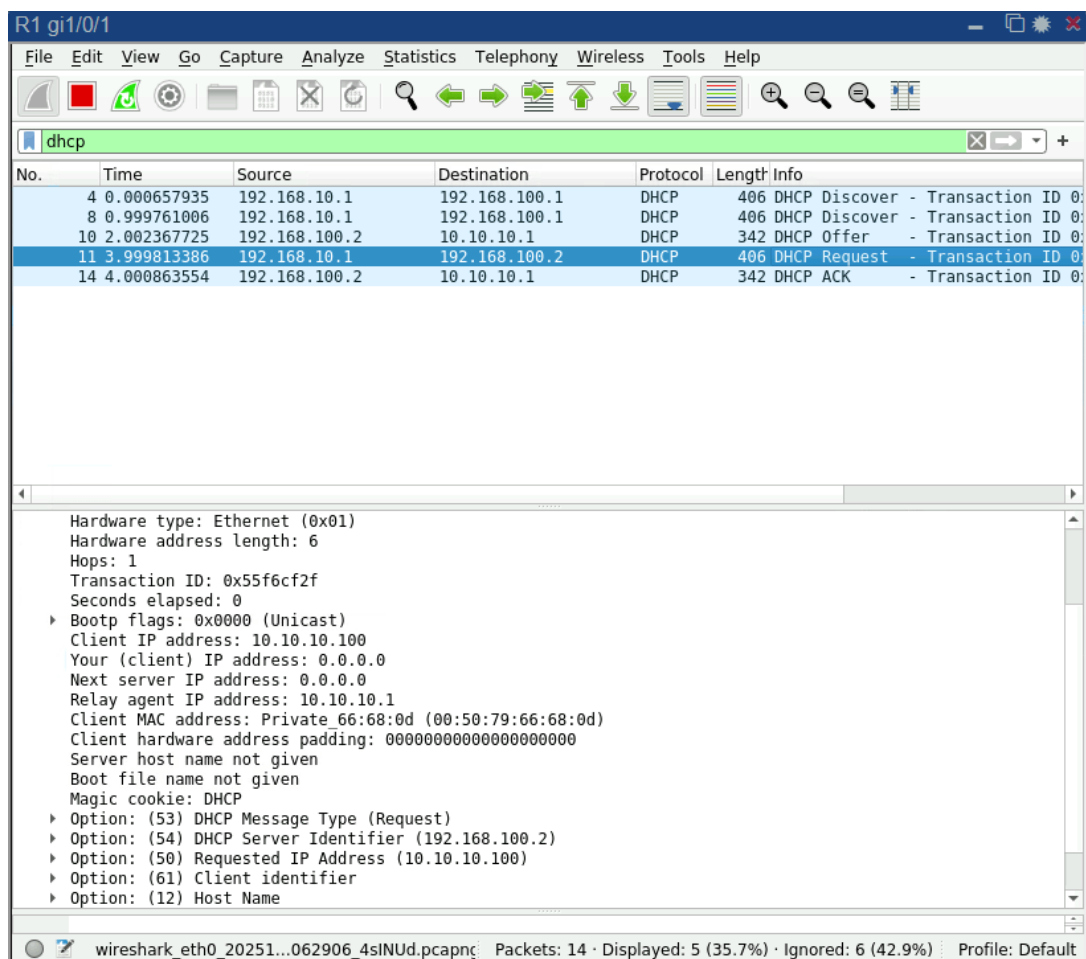


Рис. 22. Этап DHCP Request на участке R1 – R2

Получая пакет с сообщением DHCP Request, на маршрутизатор R2, сеть в которой присутствует адрес назначения, просматриваться в таблице маршрутизации, но мы помним, что в данный момент маршрутизатор R-DHCP с адресом 192.168.100.2, соединен напрямую с маршрутизатором R2. Поэтому для пересылки сообщения DHCP Request в кадре меняются MAC - адреса источника и назначения и производится отправка сообщения от маршрутизатора R2 на маршрутизатор R- DHCP (Рис. 23.)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3	0.000429313	192.168.10.1	192.168.100.2	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0x66bf4904
5	0.999413078	192.168.10.1	192.168.100.2	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0x66bf4904
6	2.001424096	192.168.100.2	10.10.10.1	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x66bf4904
7	3.999453276	192.168.10.1	192.168.100.2	DHCP	406	DHCP Request - Transaction ID 0x66bf4904
8	4.000016750	192.168.100.2	10.10.10.1	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x66bf4904

Frame 7: 406 bytes on wire (3248 bits), 406 bytes captured (3248 bits) on interface eth0, id 0
 Ethernet II, Src: 50:b4:f9:00:21:01 (50:b4:f9:00:21:01), Dst: 50:f1:dc:00:20:00 (50:f1:dc:00:20:00)
 Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.10.1, Dst: 192.168.100.2
 User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 67
 Dynamic Host Configuration Protocol (Request)
 Message type: Boot Request (1)
 Hardware type: Ethernet (0x01)
 Hardware address length: 6
 Hops: 1
 Transaction ID: 0x66bf4904
 Seconds elapsed: 0
 Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
 Client IP address: 10.10.10.100
 Your (client) IP address: 0.0.0.0
 Next server IP address: 0.0.0.0
 Relay agent IP address: 10.10.10.1
 Client MAC address: Private 66:68:32 (00:50:79:66:68:32)
 Client hardware address padding: 00000000000000000000
 Server host name not given
 Boot file name not given

0000 50 f1 dc 00 20 00 50 b4 f9 00 21 01 08 00 45 00 P...P...!...E.
 wireshark_eth0_20251023160840_C1Oeac.pcapng Packets: 8 · Displayed: 5 (62.5%) Profile: Default

Рис. 23. Этап DHCP Request на участке R2 – R-DHCP

Завершающий этап получения IP - адреса клиентом называется DHCP Ack. Сервер подтверждает разрешение использования IP - адреса клиентом, отправив клиенту ответ с подтверждением своего предложения. А принцип пересылки ответа будет аналогичен этапу DHCP Offer (Рис. 24.)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3	0.000429313	192.168.10.1	192.168.100.2	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0x66bf4904
5	0.999413078	192.168.10.1	192.168.100.2	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0x66bf4904
6	2.001424096	192.168.100.2	10.10.10.1	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x66bf4904
7	3.999453276	192.168.10.1	192.168.100.2	DHCP	406	DHCP Request - Transaction ID 0x66bf4904
8	4.000016750	192.168.100.2	10.10.10.1	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x66bf4904

Frame 8: 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes captured (2736 bits) on interface eth0, id 0
 Ethernet II, Src: 50:f1:dc:00:20:00 (50:f1:dc:00:20:00), Dst: 50:b4:f9:00:21:01 (50:b4:f9:00:21:01)
 Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.100.2, Dst: 10.10.10.1
 User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 67
 Dynamic Host Configuration Protocol (ACK)
 Message type: Boot Reply (2)
 Hardware type: Ethernet (0x01)
 Hardware address length: 6
 Hops: 1
 Transaction ID: 0x66bf4904
 Seconds elapsed: 0
 Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
 Client IP address: 10.10.10.100
 Your (client) IP address: 10.10.10.100
 Next server IP address: 0.0.0.0
 Relay agent IP address: 10.10.10.1
 Client MAC address: Private 66:68:32 (00:50:79:66:68:32)
 Client hardware address padding: 00000000000000000000
 Server host name not given
 Boot file name not given

0000 50 b4 f9 00 21 01 50 f1 dc 00 20 00 08 00 45 00 P...!P...E.
 wireshark_eth0_20251023160840_C1Oeac.pcapng Packets: 8 · Displayed: 5 (62.5%) Profile: Default

Рис. 24. Этап DHCP Ack на участке R2 – R-DHCP

Пересылая пакет с сообщением DHCP Offer между маршрутизаторами R-DHCP R2, R2 - R1, Поля IP - источника и IP - назначения не будут меняться, но когда пакет достигнет ретранслятора, который настроен на маршрутизаторе R1, произойдет изменение адресов в пакете, как это было на всех предыдущих этапах (Рис. 25.)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0x66bf4904
3	1.000122294	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0x66bf4904
6	2.003752215	10.10.10.1	10.10.10.100	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x66bf4904
7	4.000225572	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Request - Transaction ID 0x66bf4904
8	4.001724664	10.10.10.1	10.10.10.100	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x66bf4904

Dynamic Host Configuration Protocol (ACK)	
Message type:	Boot Reply (2)
Hardware type:	Ethernet (0x01)
Hardware address length:	6
Hops:	2
Transaction ID:	0x66bf4904
Seconds elapsed:	0
Bootp flags:	0x0000 (Unicast)
Client IP address:	10.10.10.100
Your (client) IP address:	10.10.10.100
Next server IP address:	0.0.0.0
Relay agent IP address:	10.10.10.1
Client MAC address:	Private 66:68:32 (00:50:79:66:68:32)
Client hardware address padding:	00000000000000000000
Server host name:	not given
Boot file name:	not given
Magic cookie:	DHCP
Option:	(53) DHCP Message Type (ACK)

Рис. 25. Этап DHCP Ack на участке R1 – VPC1

Настроим сетевой интерфейс компьютера VPC2 на получение ip-адреса по протоколу DHCP (Рис. 26.)

```
VPC2> ip dhcp
DDORA IP 172.16.10.100/24 GW 172.16.10.1
VPC2> █
```

Рис. 26. Процесс получения ip-адреса по DHCP компьютером VPC2

Проверим сетевую связность между компьютерами VPC1 и VPC2 (Рис. 27.)

```
VPC1> ping 172.16.10.100

84 bytes from 172.16.10.100 icmp_seq=1 ttl=63 time=1.721 ms
84 bytes from 172.16.10.100 icmp_seq=2 ttl=63 time=0.825 ms
84 bytes from 172.16.10.100 icmp_seq=3 ttl=63 time=0.696 ms
84 bytes from 172.16.10.100 icmp_seq=4 ttl=63 time=0.763 ms
84 bytes from 172.16.10.100 icmp_seq=5 ttl=63 time=0.775 ms

VPC1> █
```

Рис. 27. Проверка сетевой связности между VPC1 и VPC2

Проверим сетевую связность между компьютерами VPC2 и DHCP-сервером (Рис. 28.)

```
VPC2> ping 192.168.100.2

84 bytes from 192.168.100.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.347 ms
84 bytes from 192.168.100.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.623 ms
84 bytes from 192.168.100.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.548 ms
84 bytes from 192.168.100.2 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.466 ms
84 bytes from 192.168.100.2 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.462 ms

VPC2> █
```

Рис. 27. Проверка сетевой связности между VPC2 и R-DHCP

Вывод:

В результате выполнения лабораторной работы была собрана схема сети в соответствии с заданием, после чего произведена настройка протока DHCP на маршрутизаторе R-DHCP. После чего настроен маршрутизатор R1 как ретранслятор, а также детально рассмотрен процесс получения ip-адреса клиентскими устройствами.